



TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V
R.F.C. TME-840710-TR4

Dirección: Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, N.L. México
Código Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500
www.ternium.com

EN10204 3.1 - ISO 10474 3.1B-EE

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

ORIGINAL

MT

Fecha de emisión (Date of issue)
(DMA) 22/12/2025



N° (Document number)
TX6796565

0 0 0 0 0 4 9 3 3 3 7 9

Código cliente (Customer ID) H010514801	Pedido No. (Sales Order) 0301640491,0301680032	Orden de compra (Purchase order) 8093082-1 BOHN,8075772-1 STANDAR
Cliente (Customer) KLOECKNER METALS DE MEXICO	Remisión (Delivery) 000004933379	Medio de transporte (Means of transport) CAMION
Dirección (Address) NAFTA 620 PARQUE INDUSTRIAL STIVA AEROPUERTO - APODACA - NUEVO LEÓN - México	Piezas Totales (Total pieces) 2	Punto de despacho (Delivery plant) Universidad
Descripción de la mercadería (Goods description) ROLLO GALVANIZADO,ROLLO GALVANIZADO CON SKIN PASS		

Datos Generales (General Data)

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	Peso (Weight)		Espesor (Thickness)		Ancho (Width)		Capa (Coating) Designación (Designation)
		kg	lb	mm	in	mm	in	
4A606523UN101	412461C26	6050	13338	0.902	0.0355	1219.20	48.00	UL90
4A628180UG201	2564457C11	12075	26621	1.527	0.0601	1231.90	48.50	UL90

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	Tratamiento Superficial (Superficial Treatment)	No. Parte (Part)	Descripción (Description)	Norma de Calidad / Grado / Subnorma (Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
4A606523UN101	412461C26	PASIVADO	63923-70 MASTER	ROLLO GALVANIZADO CON SKIN PASS	ASTM A 653/DDS TIPO C (V 2008 REV 0)/
4A628180UG201	2564457C11	PASIVADO	A03G9016203G MASTER	ROLLO GALVANIZADO	ASTM A 653/CS TIPO B (V 2008 REV 0)/

Propiedades mecánicas longitudinales (Longitudinal mechanical properties)

Pieza (Piece)	Colada / Heat	Tensión (Tension Test)		
		%Elongacion (%Elongation)	RC (YP) 1 MPA (KSI)	RT (TS) 2 MPA (KSI)
4A606523UN101	412461C26	43	184 / (26.7)	305 / (44.3)
4A628180UG201	2564457C11	36	293 / (42.5)	383 / (55.5)

1. RC (YP): Resistencia a la cedencia (Yield Point)2. RT (TS): Resistencia a la tensión (Tension Strenght)3. TT (TT): Tratamiento Termico (Termical Treatment)4. HRBW: Rockwell B Identador de WC5. Nb (Niobio) = Cb (Columbio)

Certificamos que el material ha sido ensayado por personal independiente al área de manufactura con resultados satisfactorios en cumplimiento con la norma de producto arriba descrita. La conformidad de los resultados de ensayos está basada en aceptación simple. Los resultados reportados en este certificado se relacionan únicamente a los materiales ensayados aquí descritos. Propiedades mecánicas: ASTM A370, E8, E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 y 148; JIS Z2241, Z2254, Z2253 y Z2245; NMX-B-172, B-119 y B-120. Ensayos metalográficos: ASTM E45 y E112; ISO 643, 3887 y 4967. Peso de capa: ASTM A754 ó ASTM A90, ISO 1460, NMX-H-014. Análisis químico: ASTM E415 y E1019; NMX-B-001. Ensayos de pintura: ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D8331, D4145, D5402 y D2794. Propiedades Magnéticas: ASTM A343. Rugosidad: SAEJ911. Densidad de espuma panel: ASTM D2126. We certify that the material has been tested by personnel independent from the manufacturing department with satisfactory results in compliance with product specification stated above. Conformity of test results is based on simple acceptance. Results reported in this certificate relate only to the materials tested here described. Mechanical properties: ASTM A370, E8, E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 and 148; JIS Z2241, Z2254, Z2253 and Z2245; NMX-B-172, B-119 and B-120. Metallographic test: ASTM E45 and E112; ISO 643, 3887 and 4967. Coating weight: ASTM A754 or ASTM A90, ISO1460, NMX-H-014. Chemical analysis: ASTM E415 and E1019; NMX-B-001. Painting tests: ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D8331, D4145, D5402 and D2794. Magnetic properties: ASTM A343. Roughness: SAEJ911. Panel foam density: ASTM D2126.

Firma (Signature)

Ing. Antonio Maní
Ternium Labs



TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V
R.F.C. TME-840710-TR4

Dirección: Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, N.L. México
Código Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500
www.ternium.com

EN10204 3.1 - ISO 10474 3.1B-EE

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

ORIGINAL

MT

Fecha de emisión (Date of issue)
(DMA) 22/12/2025



N° (Document number)
TX6796565

0 0 0 0 0 4 9 3 3 3 7 9

Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality)

Pieza (Piece)	Colada / Heat	Dureza (Hardness)
		(HRBW) 4
4A606523UN101	412461C26	32
4A628180UG201	2564457C11	65

Masa de Recubrimiento (Coating)

Pieza (Piece)	Colada / Heat	Triple Spot		
		Superior (Top) (Grm / M2)	Inferior (Bot) (Grm / M2)	Total (Total) (Grm / M2)
4A606523UN101	412461C26	141.4	160.0	301.4
4A628180UG201	2564457C11	157.1	133.9	291.1

Calidad del Acero - Análisis Químico (% Masa) (Steel Quality - Heat Analysis (% Weight))

Colada (Heat)	C	Mn	P	S	Al	V	Ti	Cr	Mo	N	B	Cu	Ni	Cb
2564457C11	0.061	0.194	0.012	0.013	0.036	0.001	0.001	0.026	0.003	0.0026	0.0001	0.022	0.012	0.001
412461C26	0.0014	0.080	0.012	0.008	0.037	0.003	0.047	0.013	0.002	0.0021	0.0001	0.009	0.008	0.002

1. RC (YP): Resistencia a la cedencia (Yield Point)

2. RT (TS): Resistencia a la tensión (Tension Strenght)

3. TT (TT): Tratamiento Termico (Termical Treatment)

4. HRBW: Rockwell B Identador de WC

5. Nb (Niobio) = Cb (Columbio)

Certificamos que el material ha sido ensayado por personal independiente al área de manufactura con resultados satisfactorios en cumplimiento con la norma de producto arriba descrita. La conformidad de los resultados de ensayos está basada en aceptación simple. Los resultados reportados en este certificado se relacionan únicamente a los materiales ensayados aquí descritos. Propiedades mecánicas: ASTM A370, E8, E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 y 148; JIS Z2241, Z2254, Z2253 y Z2245; NMX-B-172, B-119 y B-120. Ensayos metalográficos: ASTM E45 y E112; ISO 643, 3887 y 4967. Peso de capa: ASTM A754 ó ASTM A90, ISO 1460, NMX-H-014. Análisis químico: ASTM E415 y E1019; NMX-B-001. Ensayos de pintura: ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D8331, D4145, D5402 y D2794. Propiedades Magnéticas: ASTM A343. Rugosidad: SAEJ911. Densidad de espuma panel: ASTM D2126. We certify that the material has been tested by personnel independent from the manufacturing department with satisfactory results in compliance with product specification stated above. Conformity of test results is based on simple acceptance. Results reported in this certificate relate only to the materials tested here described. Mechanical properties: ASTM A370, E8, E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 and 148; JIS Z2241, Z2254, Z2253 and Z2245; NMX-B-172, B-119 and B-120. Metallographic test: ASTM E45 and E112; ISO 643, 3887 and 4967. Coating weight: ASTM A754 or ASTM A90, ISO1460, NMX-H-014. Chemical analysis: ASTM E415 and E1019; NMX-B-001. Painting tests: ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D8331, D4145, D5402 and D2794. Magnetic properties: ASTM A343. Roughness: SAEJ911. Panel foam density: ASTM D2126.

Firma (Signature)

Ing. Antonio Maní
Ternium Labs